

MATEMÁTICAS BÁSICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDELLÍN
PROPIEDADES DE LOS NUMEROS REALES

OPERACIONES CON LOS NÚMEROS REALES

En $\mathbb{R}$ se definen dos operaciones: suma o adición y producto o multiplicación. Si $a \in \mathbb{R}$ y $b \in \mathbb{R}$, la **suma de a y b** , denotada $a + b$, y el **producto de a y b** , denotado $a \cdot b$, ó $a \times b$ ó simplemente ab , son también elementos de $\mathbb{R}$, que cumplen las siguientes propiedades.

Propiedad	Suma	Producto
Conmutativa	$a + b = b + a$	$ab = ba$
Asociativa	$(a + b) + c = a + (b + c)$	$(ab)c = a(bc)$
Distributiva del producto con respecto a la suma	$a(b + c) = ab + ac$	—

Usando estas propiedades podemos probar resultados importantes.

Ejemplo

Probar que $(a + b)(a + b) = aa + 2ab + bb$.

Solución

Usando la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma, tenemos que:

$$(a + b)(a + b) = (a + b)a + (a + b)b = aa + ab + ab + bb = aa + 2ab + bb.$$

Usando el hecho de que $\forall a \in \mathbb{R}, a \cdot a = a^2$, escribimos la igualdad anterior como:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

Otras propiedades de los números reales:

Entre los números reales, el 0 y el 1 juegan un papel importante en la suma y el producto, respectivamente:

- $0 \in \mathbb{R}$, es tal que $\forall a \in \mathbb{R}, a + 0 = a$. Al número 0 se le llama el elemento **neutro para la suma**.
- Si $a \in \mathbb{R}, \exists (-a) \in \mathbb{R}$, tal que $a + (-a) = 0$. Al número $-a$ se le llama el **inverso aditivo** de a .
- $1 \in \mathbb{R}$ es tal que $\forall a \in \mathbb{R}, a \cdot 1 = a$. A 1 se le llama el elemento **neutro para el producto**.
- Si $a \in \mathbb{R}, a \neq 0, \exists (\frac{1}{a}) \in \mathbb{R}$, tal que $a \cdot \frac{1}{a} = 1$. Al número $\frac{1}{a}$ se le llama el **inverso multiplicativo** ó **recíproco** de a , y también se denota por a^{-1} .
- Si a y b son números reales, el número $a + (-b)$ se escribe también $a - b$ y se llama la **resta** o **diferencia** de a y b .
- Si a y b son números reales, con $b \neq 0$, el número $a \cdot \frac{1}{b}$ se escribe también $\frac{a}{b}$ y se llama el **cociente** de a y b . A la expresión $\frac{a}{b}$ se le llama **fracción**, a se llama **numerador** y b **denominador** de la fracción.

Con base en las definiciones y en las propiedades de la suma y la resta de números reales, podemos probar las siguientes propiedades, conocidas como “leyes de signos”:

Si $a, b \in \mathbb{R}$,

1. $(-1)a = -a$
2. $-(-a) = a$
3. $(-a)b = a(-b) = -ab$
4. $(-a)(-b) = ab$
5. $-(a + b) = -a - b$
6. $-(a - b) = b - a$

La propiedad 6 nos dice que $a - b$ es el inverso aditivo de $b - a$. La propiedad 5 puede usarse con más de 2 términos, así:

$$-(a + b + c) = -a - b - c.$$

Ejemplo

Utilizando propiedades escriba las siguientes expresiones sin usar paréntesis:

- a) $-(-x + y)$
- b) $-(x - y + z)$

Solución:

$$\begin{aligned} \text{a) } -(-x + y) &= -(-x) - y \text{ por propiedad 5} \\ &= x - y \text{ por propiedad 2} \end{aligned}$$

$$\text{Luego, } -(-x + y) = x - y.$$

$$\begin{aligned} \text{b) } -(x - y + z) &= -x - (-y) - z \text{ por propiedad 5} \\ &= -x + y - z \text{ por propiedad 2} \end{aligned}$$

$$\text{Luego, } -(x - y + z) = -x + y - z.$$

Caracterización y propiedades de algunos números reales:

- Un número a es un **número par** si puede escribirse en la forma $a = 2k$, con $k \in \mathbb{Z}$.

6 es un número par ya que $6 = 2k$ con $k = 3$; 0 es de la forma $2k$ con $k = 0$, luego 0 es un número par; como -8 es de la forma $2k$ con $k = -4$, entonces -8 es par.

- Un número a es un **número impar** si puede escribirse en la forma $a = 2k + 1$, con $k \in \mathbb{Z}$.

3 es de la forma $2k + 1$ con $k = 1$, entonces 3 es impar; como -7 es de la forma $2k + 1$ con $k = -4$, entonces -7 es un número impar.

- Dados $d \in \mathbb{Z}$ y $b \in \mathbb{Z}$, con $d \neq 0$, decimos que d divide a b ó que d es un **divisor** de b , si existe $a \in \mathbb{Z}$ tal que $b = ad$. También se acostumbra decir que d es un **factor** de b y que b es un múltiplo de d .

- Decimos que d es el **Máximo Común Divisor** de los enteros a y b , con $a \neq 0$ ó $b \neq 0$, si d es el mayor número entero positivo que los divide a ambos, es decir, d es el mayor de los divisores comunes de a y b .

El máximo común divisor de 24 y 30 es 6; el máximo común divisor de 7 y 18 es 1; el máximo común divisor de 0 y 12 es 12.

- Decimos que m es el **Mínimo Común Múltiplo** de los enteros a y b , con $a \neq 0$ y $b \neq 0$, si m es el menor número entero positivo que es múltiplo de ambos, es decir, m es el menor entero positivo que es divisible por a y por b .

El mínimo común múltiplo de 6 y 10 es 30; el mínimo común múltiplo de 15 y 14 es 210.

- Dos números enteros a, b son **primos relativos** si el máximo común divisor de a y b es 1.

7 y 18 son primos relativos.

- Un número racional $\frac{a}{b}$ está en **forma reducida**, o “**simplificado**” si a y b son primos relativos.

$\frac{7}{18}$ está en forma reducida; $\frac{16}{12}$ no está en forma reducida, podemos simplificarlo y escribirlo en forma reducida como $\frac{4}{3}$.

Todo número racional puede representarse en forma reducida.

$$\frac{18}{8} = \frac{9}{4}.$$

- Un entero positivo $p \neq 1$ es un **número primo** si sus únicos divisores positivos son 1 y p .

Los números 2, 3, 5, 7, 11, 37, 523 son números primos.

Los números 6, 8, 9, 20 no son primos, ya que al menos 2 es divisor de 6, de 8, y de 20, y 3 es divisor de 9.

Es fácil probar que los números primos forman un conjunto infinito.

- Si $a \in \mathbb{Z}$, $a > 1$, y a no es primo, decimos que a es número **compuesto**.

- **Teorema fundamental de la aritmética:** Todo número entero mayor que 1 puede descomponerse en forma única como un producto de números ó factores primos.

Notas

- En la descomposición de un número, los números primos pueden repetirse y no importa el orden en el que aparecen, ya que el producto de números reales cumple la propiedad conmutativa.
- Cuando escribimos un número como producto de factores primos, decimos que hemos “factorizado” el número.

Ejemplo:

$2^2 \times 17 \times 43$ es la descomposición o factorización de 2924, es decir, $2924 = 2^2 \times 17 \times 43$.

OPERACIONES CON FRACCIONES

Sean a, b, c, d números enteros.

1. Suma de fracciones:

- Con el mismo denominador:

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}, \text{ con } c \neq 0.$$

Ejemplo

$$\frac{15}{7} + \frac{23}{7} = \frac{38}{7}$$

- Con distinto denominador: Para sumar fracciones que tienen distinto denominador, hallamos el **Mínimo Común Denominador (MCD) de los denominadores (Mínimo Común Múltiplo)**, que es el menor de los números que es factor de todos los denominadores, ampliamos cada fracción multiplicando el numerador y el denominador por un número tal que cada fracción resultante tenga como denominador el **MCD**, y sumamos dichas fracciones obteniendo una fracción cuyo numerador es la suma de los numeradores de las fracciones y el denominador es el MCD.

El **MCD** es menor ó igual que el producto de los denominadores, es igual cuando los denominadores son primos relativos.

Ejemplo

$$\text{Calcule: } \frac{3}{64} + \frac{7}{48}.$$

Solución

Como $64 = 2^6$ y $48 = 2^4 \cdot 3$, el MCD de 64 y 48 es el producto de los factores de cada uno, usando sólo la potencia más alta de cada factor, es decir, el MCD de 64 y 48 es $2^6 \cdot 3 = 192$.

Debemos entonces ampliar las fracciones, para convertirlas en fracciones que tengan como denominador 192

$$\frac{3}{64} + \frac{7}{48} = \frac{3 \cdot 3}{64 \cdot 3} + \frac{7 \cdot 4}{48 \cdot 4}$$

$$\frac{3}{64} + \frac{7}{48} = \frac{9}{192} + \frac{28}{192} = \frac{37}{192}.$$

2. Producto de fracciones:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, \text{ con } b \neq 0 \text{ y } d \neq 0.$$

Ejemplo

$$\frac{2}{5} \cdot \frac{4}{3} = \frac{8}{15}.$$

Ejercicios

- (i) ¿Cómo se calcula el **cociente** de dos fracciones?

Solución:

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{1}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}, \text{ con } b \neq 0, c \neq 0, \text{ y } d \neq 0.$$

Ejemplo

$$\frac{2}{5} \div \frac{3}{7} = \frac{2}{5} \cdot \frac{7}{3} = \frac{14}{15}.$$

- (ii) Pruebe que $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow ad = bc$, con $b \neq 0$, y $d \neq 0$

Solución:

Si $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, entonces $\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = 0$, luego $\frac{ad - bc}{bd} = 0$, y así $ad - bc = 0$, entonces $ad = bc$, luego

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow ad = bc.$$